

QUẢN LÝ HỒ SƠ BỆNH NHÂN & LÂM SÀNG — FEATURE LIST

Phân hệ Patient Records & Clinical Management | Profile EMR System

Phiên bản: 1.0 | Ngày tạo: 11/06/2026 | Trạng thái: Final Draft

Tổng quan tài liệu

Mục	Nội dung
Tên tài liệu	Feature List — Quản lý Hồ sơ Bệnh nhân & Lâm sàng (Patient Records & Clinical Management)
Hệ thống	Profile EMR
Phạm vi	Toàn bộ vòng đời hồ sơ bệnh nhân — từ tạo mới, quản lý thông tin, bệnh án, đến phân tích & tích hợp
Nguồn tổng hợp	Rovo Feature Analysis + NotebookLLM Feature Analysis + CAF/PRD Epics
Tổng số nhóm chức năng	9 nhóm (Phân hệ)
Tổng số features	~71 features
Người lập	Business Analyst
Phiên bản	1.0 — Final Draft

Ghi chú về phạm vi & phương pháp

Tài liệu này tổng hợp và chuẩn hóa Feature List cho các phân hệ quản lý hồ sơ bệnh nhân của hệ thống Profile EMR, dựa trên phân tích từ 91 CAF epics, 54 PRD epics và hơn 200 ticket liên quan. Nguyên tắc:

- Chỉ bao gồm các tính năng trực tiếp liên quan đến hồ sơ bệnh nhân — loại trừ Appointments, Medications, Inventory, Admin Configuration.
- Thứ tự nhóm theo luồng User Journey: Tạo hồ sơ → Thông tin hành chính → Nhóm chăm sóc → Thông tin mở rộng → Bệnh án & Tài liệu → Cảnh báo & Quyền riêng tư → Kế hoạch chăm sóc → Telemedicine & Chuyển tuyến → Phân tích & Tích hợp.
- Mỗi feature có ID theo cấu trúc [Nhóm].[Số thứ tự] để dễ truy vết và tham chiếu trong User Stories / Test Cases.

Danh sách chi tiết các tính năng (Feature List)

1. Tạo và Quản lý Vòng đời Hồ sơ (Patient Creation & Lifecycle)

■ Phạm vi: Staff / Nurse / Quản trị viên. Đây là nhóm nền tảng — toàn bộ các phân hệ khác phụ thuộc vào việc hồ sơ bệnh nhân đã được tạo và quản lý đúng cách.

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
1.1	Tạo hồ sơ bệnh nhân mới	Hỗ trợ tạo hồ sơ bệnh nhân qua 3 phương thức: (a) Nhập thủ công từ giao diện đăng ký; (b) Quét thẻ y tế HCN (Health Card Number) để tự động điền thông tin; (c) Tra cứu và nhập từ hệ thống Registry bên ngoài. Tích hợp luồng RegisterPatientCommand và API POST /patient/booking/register cho đăng ký trực tuyến (OLB Self-Registration). Hỗ trợ chuẩn FHIR Patient Creation.
1.2	Kiểm tra trùng lặp hồ sơ (Duplicate Check)	Quét thời gian thực các hồ sơ có khả năng trùng lặp dựa trên tổ hợp Tên + Ngày sinh + HCN trước khi lưu. Hiện thị danh sách hồ sơ nghi trùng kèm tỷ lệ khớp (%) để staff quyết định tạo mới hoặc sử dụng hồ sơ hiện có. Ngăn chặn tạo hồ sơ trùng nếu tỷ lệ khớp vượt ngưỡng cấu hình.
1.3	Cập nhật và Khôi phục hồ sơ (Reactivate)	Cho phép cập nhật thông tin hồ sơ bệnh nhân đang hoạt động. Hỗ trợ khôi phục (reactivate) hồ sơ đã bị vô hiệu hóa hoặc đánh dấu không hoạt động, giữ nguyên toàn bộ lịch sử y khoa. Ghi nhận lý do khôi phục vào audit log.
1.4	Thay đổi mã số định danh hồ sơ (Change File Num)	Cho phép thay đổi mã số hồ sơ (File Number) của bệnh nhân khi có yêu cầu hành chính. Hệ thống tự động cập nhật tất cả các tham chiếu liên quan (encounters, referrals, billing) và ghi nhận mã cũ vào lịch sử thay đổi.
1.5	Gộp (Merge), Tách (Split) hồ sơ và Chỉ định Bác sĩ chính	Merge: Gộp hai hoặc nhiều hồ sơ trùng lặp thành một hồ sơ chính, hợp nhất toàn bộ dữ liệu lâm sàng, lịch hẹn và tài liệu. Split: Tách một hồ sơ đã gộp nhằm thành các hồ sơ riêng biệt, phân bổ lại dữ liệu về đúng bệnh nhân. Primary Provider Assignment: Chỉ định bác sĩ chủ quản cho hồ sơ bệnh nhân sau khi gộp/tách. Toàn bộ thao tác được ghi nhận vào audit trail.
1.6	Ghi danh bệnh nhân (Patient Enrolment)	Quản lý quy trình ghi danh bệnh nhân vào cơ sở y tế hoặc chương trình chăm sóc cụ thể. Bao gồm: xác nhận thông tin bảo hiểm, chỉ định bác sĩ gia đình/chủ quản, ghi nhận ngày ghi danh và trạng thái (active/inactive/transferred). Hỗ trợ ghi danh hàng loạt cho các chương trình sàng lọc.
1.7	Luồng bệnh nhân tại cơ sở (Patient Flow)	Theo dõi trạng thái bệnh nhân qua từng giai đoạn tại cơ sở y tế: Đăng ký → Chờ khám → Đang khám → Hoàn tất → Xuất viện. Hiện thị dashboard thời gian thực cho staff biết bệnh nhân đang ở

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
		đầu, chờ bao lâu. Tự động cập nhật trạng thái khi bệnh nhân chuyển giai đoạn.
1.8	Di chuyển giữa khoa/phòng (Movements)	Ghi nhận và theo dõi việc di chuyển bệnh nhân nội trú giữa các khoa, phòng, giường. Bao gồm: chuyển khoa (transfer), chuyển giường (bed swap), chuyển cơ sở (facility transfer). Cập nhật tự động vị trí hiện tại trên bảng theo dõi và hồ sơ bệnh nhân.
1.9	Danh sách bệnh nhân (Patient List)	Giao diện danh sách bệnh nhân có thể lọc, sắp xếp và tìm kiếm nhanh. Hỗ trợ tạo danh sách tùy chỉnh theo tiêu chí (khoa, bác sĩ, trạng thái, nhãn). Cho phép thao tác hàng loạt (bulk actions) trên nhiều bệnh nhân cùng lúc.
1.1 0	Nhãn phân loại (Patient Labels)	Gắn nhãn phân loại cho hồ sơ bệnh nhân phục vụ quản lý và lọc nhanh (VD: "VIP", "Cần theo dõi", "Bệnh mãn tính"). Hỗ trợ tạo, sửa, xóa nhãn. Nhãn hiển thị trực quan trên Patient List và PIP. Một bệnh nhân có thể có nhiều nhãn đồng thời.
1.1 1	Thẻ Tag (Patient Tags)	Hệ thống tag linh hoạt cho phép đánh dấu bệnh nhân theo các tiêu chí tự do (free-form tags). Khác với Labels (có cấu trúc), Tags cho phép staff tạo nhanh các đánh dấu tạm thời hoặc theo ngữ cảnh. Hỗ trợ tìm kiếm bệnh nhân theo tag.
1.1 2	Quản lý ngôn ngữ ưa thích	Lưu trữ ngôn ngữ ưa thích (Preferred Language) trên hồ sơ bệnh nhân. Tự động truyền thông tin ngôn ngữ tới hệ thống Delphi khi tạo lịch hẹn. Lọc danh sách nhà cung cấp và khung giờ khả dụng theo ngôn ngữ bệnh nhân. Tự động chọn template Email/SMS phù hợp ngôn ngữ khi gửi thông báo.
1.1 3	Xuất viện (Discharges)	Xử lý quy trình xuất viện bệnh nhân nội trú: tạo phiếu xuất viện, ghi nhận hướng dẫn sau xuất viện (discharge instructions), cập nhật trạng thái hồ sơ. Bao gồm: tóm tắt điều trị, đơn thuốc xuất viện, lịch tái khám, và hướng dẫn chăm sóc tại nhà. Tự động thông báo cho bác sĩ chủ quản và cập nhật giường trống.
1.1 4	Chuyển đổi trạng thái hồ sơ bệnh nhân (Patient Record Status Transition)	Quản lý chuyển đổi trạng thái hồ sơ: Active → Inactive, Inactive → Active (Reactivate), Active → Deceased. Khi chuyển sang Inactive/Deceased, hồ sơ bị ẩn khỏi danh sách mặc định nhưng vẫn truy cập được qua tìm kiếm nâng cao. Mỗi lần chuyển trạng thái yêu cầu ghi nhận lý do và được audit-logged.

2. Quản lý Thông tin Hành chính & Định danh (Demographics & Identity)

■ Phạm vi: Staff / Nurse / Bệnh nhân (qua cổng trực tuyến). Quản lý toàn bộ thông tin phi lâm sàng của bệnh nhân.

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
2.1	Quản lý Thông tin chung (General View)	Ghi nhận và quản lý các thông tin cơ bản: Họ tên đầy đủ, Giới tính, Ngày sinh, Số điện thoại, Email, Địa chỉ thường trú và địa chỉ gửi thư. Hỗ trợ xử lý đồng bộ múi giờ ngày sinh (DOB timezone handling UTC→local) để tránh hiển thị sai ngày. Tất cả trường bắt buộc được validate trước khi lưu.
2.2	Quản lý Thông tin cá nhân (Personal View)	Ghi nhận thông tin mở rộng: Bí danh (Alias), Tôn giáo, Tình trạng cư trú, Địa chỉ phụ (secondary address), Quốc tịch, Tình trạng hôn nhân. Các trường này tùy chọn nhưng hỗ trợ phân tích nhân khẩu học và báo cáo.
2.3	Quản lý Thông tin người thân (Next of Kin)	Ghi nhận một hoặc nhiều người thân/liên hệ khẩn cấp: Họ tên, Mối quan hệ, Số điện thoại, Địa chỉ. Đánh dấu người liên hệ chính (primary contact). Thông tin này được hiển thị nổi bật trong trường hợp cấp cứu.
2.4	Quản lý Định danh trực quan (Photo ID)	Thêm, sửa, xóa ảnh đại diện (Photo ID) cho hồ sơ bệnh nhân. Hỗ trợ chụp trực tiếp từ webcam hoặc tải lên từ file. Ảnh hiển thị trên PIP, Patient List và màn hình cuộc khám để xác minh danh tính trực quan.
2.5	Quản lý Sổ đăng ký đa định danh (Registry View)	Quản lý nhiều mã định danh cho một bệnh nhân: HCN (Health Card Number), Bằng lái, Số BHYT, Mã bệnh viện. Cho phép chọn Mã gốc (Master Identifier) làm định danh chính. Hỗ trợ ẩn thông tin nhạy cảm bằng mật khẩu (Password-protected keys) cho các mã định danh đặc biệt.
2.6	Quản lý Quyền truy cập công thông tin (Internet View)	Thiết lập quyền truy cập công trực tuyến cho bệnh nhân: Aero (ứng dụng di động), Accession (công web), OnTheGo Profile. Ghi nhận kênh liên lạc ưu tiên (SMS/Email) và trạng thái đồng ý nhận thông báo. Quản lý tài khoản trực tuyến của bệnh nhân (kích hoạt/vô hiệu hóa).
2.7	Bảng thông tin tổng hợp (PIP – Patient Information Panel)	Bảng hiển thị nhanh các thông tin quan trọng nhất của bệnh nhân trên một panel cố định: Tên, Tuổi, Ảnh, Dị ứng, Cảnh báo, Bác sĩ chủ quản, Nhân. Hỗ trợ cấu hình các trường hiển thị theo nhu cầu tổ chức (PIP Configuration). Panel luôn hiển thị khi điều hướng giữa các tab/view trong hồ sơ bệnh nhân.
2.8	Hộp thư đến bệnh nhân (Patient Inbox)	Hộp thư tập trung cho bệnh nhân nhận các thông báo, tin nhắn từ phòng khám, kết quả xét nghiệm, nhắc lịch hẹn và tài liệu. Bệnh nhân truy cập qua công trực tuyến (Aero/Accession). Hỗ trợ đánh dấu đã đọc/chưa đọc và lưu trữ lịch sử tin nhắn.

3. Quản lý Nhóm & Nhóm chăm sóc (Care Team & Grouping)

■ Phạm vi: Bác sĩ / Nurse / Staff. Tổ chức bệnh nhân theo nhóm chăm sóc và phân nhóm quản lý.

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
3.1	Quản lý Nhóm chăm sóc đa chuyên khoa (Care Team View)	Thêm, xem và xóa thành viên khỏi nhóm chăm sóc của bệnh nhân. Mỗi thành viên có vai trò rõ ràng (Bác sĩ chính, Chuyên gia, Điều dưỡng, Dược sĩ, v.v.). Hỗ trợ xem hồ sơ đa chuyên khoa (Multi-Disciplinary View) để tất cả thành viên nhóm chăm sóc cùng theo dõi tiến trình điều trị.
3.2	Quản lý Thư mục gia đình/nhóm (Family / Group Folders)	Tạo thư mục Gia đình hoặc Nhóm để liên kết các hồ sơ bệnh nhân có quan hệ (gia đình, hộ gia đình, nhóm chăm sóc chung). Thêm/xóa thành viên khỏi thư mục. Hiển thị tổng quan tất cả thành viên trong nhóm trên một giao diện duy nhất.
3.3	Quản lý Phân nhóm bệnh nhân (Groups View)	Cấu trúc phân nhóm mạnh mẽ bao gồm 3 loại: (a) Nhóm tĩnh (Static): Thêm/xóa bệnh nhân thủ công. (b) Nhóm động (Dynamic): Tự động lọc bệnh nhân theo bộ quy tắc (VD: tuổi > 65, bệnh tiểu đường, chưa tái khám > 6 tháng). Danh sách tự cập nhật khi dữ liệu thay đổi. (c) Nhóm phức hợp (Compound): Tạo từ việc gộp (union) hoặc giao (intersection) các nhóm khác.

4. Thông tin Mở rộng & Tài chính (Extended Info & Financial)

■ Phạm vi: Staff / Nurse / Billing Admin. Quản lý các thông tin chuyên biệt và tài chính gắn liền với hồ sơ bệnh nhân.

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
4.1	Quản lý Hồ sơ Sản khoa (Maternity View)	Ghi nhận và theo dõi thông tin sản khoa: Lịch sử thai kỳ, Ngày dự sinh, Số lần mang thai (Gravida/Para), Kết quả xét nghiệm tiền sản, Ghi chú chuyên khoa. Hiển thị timeline thai kỳ và cảnh báo các yếu tố nguy cơ.
4.2	Quản lý Hồ sơ Xã hội & Nghề nghiệp (Social View)	Ghi nhận thông tin xã hội: Dân tộc, Nghề nghiệp, Tình trạng việc làm, Tình trạng sức khỏe tâm thần, Thói quen (hút thuốc, rượu bia), Điều kiện sống. Dữ liệu phục vụ đánh giá yếu tố xã hội ảnh hưởng sức khỏe (Social Determinants of Health).
4.3	Quản lý Hồ sơ Tài chính & Thanh toán (Financial / Billable View)	Quản lý thông tin tài chính bệnh nhân: Loại bảo hiểm, Số hợp đồng, Người bảo lãnh (Guarantor), Phương thức thanh toán ưu tiên. Hiển thị lịch sử thanh toán và số dư. Hỗ trợ đánh dấu dịch vụ có thể lập hóa đơn (Billable) trực tiếp từ hồ sơ.
4.4	Quản lý Danh bạ Dịch vụ Y tế & Bác sĩ ngoài (External Providers)	Quản lý danh sách các nhà cung cấp dịch vụ y tế bên ngoài liên quan đến bệnh nhân: Bác sĩ giới thiệu, Phòng xét nghiệm, Bệnh viện tuyến trên. Tích hợp HealthPoint để tra cứu thông tin provider. Quản lý thông tin tổ chức liên kết (Organisations View).
4.5	Tài liệu phát cho bệnh nhân (Patient)	Quản lý thư viện tài liệu giáo dục sức khỏe để phát cho bệnh nhân: Hướng dẫn bệnh lý, Hướng dẫn dùng thuốc, Tài liệu phòng

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
	Handouts & Provider References)	ngừa. Hỗ trợ in hoặc gửi điện tử qua Email/cổng bệnh nhân. Bác sĩ có thể chọn tài liệu phù hợp từ thư viện và gắn vào hồ sơ cuộc khám.

5. Bệnh án, Biểu mẫu & Tài liệu (Clinical Charting, Forms & Documents)

■ Phạm vi: Bác sĩ / Nurse / Staff. Nhóm lớn nhất — bao gồm toàn bộ hoạt động ghi nhận lâm sàng, quản lý tài liệu và công cụ hỗ trợ ra quyết định.

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
5.1	Quản lý Cuộc khám và Bệnh án (Encounters & Medical Record)	Tạo, theo dõi và quản lý các lượt khám (encounters) của bệnh nhân. Mỗi encounter ghi nhận: Lý do khám, Khám lâm sàng, Chẩn đoán, Kế hoạch điều trị, Ghi chú bác sĩ. Hỗ trợ giao diện không gian làm việc 3 cột (3-Column Workspace) cho phép bác sĩ xem đồng thời thông tin bệnh nhân, ghi chú và công cụ hỗ trợ.
5.2	Quản lý Biểu mẫu Kỹ thuật số (Web Forms)	Xây dựng và quản lý biểu mẫu kỹ thuật số: HTML Form Builder cho phép tạo form tùy chỉnh không cần code. Bệnh nhân có thể điền form trước cuộc khám (Patient Form Submission) qua cổng trực tuyến. Dữ liệu form tự động đổ vào hồ sơ bệnh án. Hỗ trợ Document Templates và Form Templates có thể tái sử dụng.
5.3	Quản lý Tài liệu, Quét, Tải lên & AI Distiller	Quản lý toàn bộ tài liệu gắn với hồ sơ bệnh nhân: quét (scan), tải lên (upload), phân loại và lưu trữ. AI Distiller — Quy trình 3 bước thông minh: (1) Extract: AI trích xuất dữ liệu có cấu trúc từ tài liệu đến (fax, scan, PDF); (2) Review: Staff xem xét và xác nhận dữ liệu trích xuất; (3) File: Tự động phân loại và lưu vào đúng vị trí trong hồ sơ. Bao gồm phát hiện dữ liệu thiếu (Gap Detection).
5.4	Bảng tóm tắt tổng quan hồ sơ (Overview View)	Giao diện HTML tùy chỉnh hiển thị tổng quan toàn bộ hồ sơ bệnh nhân trên một màn hình duy nhất: Thông tin cá nhân, Cảnh báo, Dị ứng, Vấn đề đang hoạt động, Thuốc đang dùng, Lịch sử khám gần nhất, Lịch hẹn sắp tới. Cấu hình được các widget hiển thị theo nhu cầu tổ chức.
5.5	Xuất hồ sơ bệnh án (Export Medical Record)	Xuất toàn bộ hoặc một phần hồ sơ bệnh án ra định dạng PDF/CDA. Hỗ trợ chọn phạm vi xuất (theo khoảng thời gian, loại dữ liệu, cuộc khám cụ thể). Phục vụ chuyển tuyến, yêu cầu pháp lý hoặc bệnh nhân yêu cầu bản sao hồ sơ. Ghi nhận mỗi lần xuất vào audit log.
5.6	Tóm tắt bệnh án bằng AI (AI Medical Record Summary)	Ứng dụng AI để tự động tóm tắt lịch sử bệnh án dài thành bản tóm tắt ngắn gọn, có cấu trúc. Bao gồm: Vấn đề chính, Lịch sử điều trị, Thuốc hiện tại, Kết quả xét nghiệm quan trọng. Bác sĩ có thể xem xét và chỉnh sửa trước khi lưu chính thức.

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
5.7	Chuẩn bị cuộc khám (Encounter Prep Workflow)	Hỗ trợ trạng thái nháp (draft) cho cuộc khám: Điều dưỡng hoặc staff được ủy quyền tạo trước (delegated pre-creation) cuộc khám với thông tin ban đầu (lý do khám, sinh hiệu, biểu mẫu đã điền). Bác sĩ mở cuộc khám đã chuẩn bị sẵn và hoàn tất. Giảm thời gian chờ và tăng hiệu suất khám.
5.8	Tạo cuộc khám hàng loạt (Bulk Encounter Generation)	Tạo đồng thời nhiều cuộc khám cho một nhóm bệnh nhân (VD: khám sức khỏe định kỳ, tiêm chủng hàng loạt, khám nhóm). Chọn danh sách bệnh nhân từ Patient List hoặc Patient Group, áp dụng template encounter chung.
5.9	Liên kết Web Form → Cuộc khám	Gắn các yêu cầu từ Web Form (Patient Form Submission, Web Form Request) trực tiếp vào cuộc khám tương ứng. Khi bệnh nhân điền form trước khám, dữ liệu tự động liên kết với encounter sắp tới. Staff có thể xem form đã điền ngay trong giao diện cuộc khám.
5.10	Quản lý ca bệnh (Case Management)	Tạo và quản lý các ca bệnh (cases) để nhóm nhiều cuộc khám, tài liệu và can thiệp liên quan đến cùng một vấn đề sức khỏe. Mỗi case có trạng thái (Open/Closed), người phụ trách, và timeline. Hỗ trợ theo dõi tiến trình điều trị dài hạn cho bệnh mãn tính hoặc ca phức tạp.
5.11	Kết quả xét nghiệm đến (Incoming Results)	Tiếp nhận và hiển thị kết quả xét nghiệm từ phòng lab/hệ thống bên ngoài. Tự động gắn kết quả vào hồ sơ bệnh nhân tương ứng. Đánh dấu kết quả bất thường (abnormal flag) và thông báo cho bác sĩ phụ trách. Hỗ trợ xem lịch sử kết quả theo dạng bảng và biểu đồ xu hướng.
5.12	Bảng theo dõi bệnh nhân (Whiteboard)	Bảng trắng điện tử hiển thị tổng quan bệnh nhân nội trú theo khoa/phòng: Tên, Giường, Bác sĩ, Trạng thái, Ghi chú nhanh. Cập nhật thời gian thực. Hỗ trợ kéo-thả để chuyển bệnh nhân giữa các giường/phòng. Dùng cho giao ban và quản lý vận hành hàng ngày.
5.13	Chữ ký điện tử (eSignature)	Tích hợp chữ ký điện tử cho phép bác sĩ và bệnh nhân ký các văn bản y tế trực tiếp trên hệ thống: Phiếu đồng ý, Đơn thuốc, Phiếu xuất viện, Biểu mẫu pháp lý. Hỗ trợ ký bằng chuột, bàn phím hoặc màn hình cảm ứng. Chữ ký được gắn timestamp và lưu trữ an toàn.
5.14	Tiêu đề nổi bật (Headlines)	Hiển thị thông tin lâm sàng quan trọng nhất trên đầu hồ sơ bệnh nhân dưới dạng banner/header nổi bật. Khác với PIP (thông tin hành chính) và Overview (tổng quan), Headlines tập trung vào dữ liệu lâm sàng cấp bách: Dị ứng nghiêm trọng, Cảnh báo tương tác thuốc, Chẩn đoán chính, Chỉ thị DNR. Cấu hình được nội dung hiển thị.
5.15	Máy tính lâm sàng (Predefined Calculators)	Công cụ tính toán lâm sàng tích hợp sẵn trong giao diện cuộc khám để hỗ trợ ra quyết định dựa trên bằng chứng. Bao gồm các công thức phổ biến: BMI, eGFR, CHADS ₂ -VASc, MELD, Wells

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
		Score, Framingham Risk, v.v. Kết quả tính toán có thể lưu trực tiếp vào hồ sơ bệnh án.
5.1 6	Tóm tắt hồ sơ bệnh nhân (Patient Summary)	Tạo bản tóm tắt sức khỏe tổng hợp (Comprehensive Patient Summary) phục vụ chuyển tuyến và liên tục chăm sóc. Bao gồm: Vấn đề đang hoạt động, Thuốc hiện tại, Dị ứng, Tiêm chủng, Kết quả xét nghiệm gần nhất, Kế hoạch chăm sóc. Khác với AI Summary (tự động) — đây là bản tóm tắt có cấu trúc chuẩn hóa.
5.1 7	Lịch sử thay đổi hồ sơ (Patient Record History)	Xem toàn bộ lịch sử thay đổi nội dung hồ sơ bệnh nhân: Ai sửa, Sửa gì, Khi nào, Giá trị cũ → mới. Bao gồm lịch sử gộp/tách hồ sơ, thay đổi mã số, khôi phục. Khác với Audit Log (Phân hệ 9) — đây tập trung vào nội dung dữ liệu thay đổi, không phải ai truy cập. Phục vụ tuân thủ và giải quyết tranh chấp.

6. Cảnh báo, Vấn đề, Đồng ý & Quyền riêng tư (Alerts, Problems, Consent & Privacy)

■ Phạm vi: *Bác sĩ / Nurse / Staff / Compliance Officer. Quản lý dữ liệu lâm sàng cốt lõi, cảnh báo an toàn và quyền riêng tư bệnh nhân.*

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
6.1	Xem và Thêm Cảnh báo y tế (Alerts View)	Xem, thêm và quản lý các cảnh báo y tế trên hồ sơ bệnh nhân: Dị ứng nghiêm trọng, Bệnh truyền nhiễm, Nguy cơ tự hại, Chỉ thị DNR. Thiết lập mức độ cảnh báo (Thông tin / Cảnh báo / Khẩn cấp). Cảnh báo khẩn hiển thị dạng popup bắt buộc xác nhận khi mở hồ sơ. Cấu hình bệnh lý thành trạng thái cảnh báo khẩn.
6.2	Quản lý Vấn đề lâm sàng & Hành chính (Clinical / Administrative Problems)	Ghi nhận và theo dõi các vấn đề sức khỏe: Vấn đề đang hoạt động (Active), Đã giải quyết (Resolved), Không hoạt động (Inactive). Mỗi vấn đề có: Ngày phát hiện, Mức độ nghiêm trọng, Bác sĩ ghi nhận, Ghi chú tiến trình. Hỗ trợ cả vấn đề hành chính (VD: thiếu giấy tờ, cần xác minh bảo hiểm).
6.3	Quản lý Dị ứng (Allergies)	Ghi nhận dị ứng và phản ứng thuốc có hại (ADR — Adverse Drug Reaction): Chất gây dị ứng, Loại phản ứng, Mức độ nghiêm trọng, Ngày phát hiện. Tự động tạo cảnh báo lâm sàng khi kê đơn thuốc có chất gây dị ứng đã ghi nhận. Hiển thị nổi bật trên PIP, Headlines và Alerts View.
6.4	Quản lý Chẩn đoán (Diagnosis)	Ghi nhận và quản lý các chẩn đoán bệnh lý: Mã ICD-10, Mô tả, Ngày chẩn đoán, Bác sĩ chẩn đoán, Trạng thái (Sơ bộ / Xác nhận / Loại trừ). Hỗ trợ chẩn đoán chính (Primary) và phụ (Secondary). Liên kết chẩn đoán với cuộc khám và kế hoạch điều trị tương ứng.
6.5	Quản lý Thủ thuật (Procedures)	Ghi nhận các thủ thuật lâm sàng đã thực hiện: Loại thủ thuật, Ngày thực hiện, Bác sĩ thực hiện, Chi tiết kỹ thuật, Kết quả, Biến

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
		chứng (nếu có). Liên kết với cuộc khám và mã thanh toán tương ứng. Hỗ trợ tra cứu lịch sử thủ thuật theo thời gian.
6.6	Quản lý Sự cố y khoa (Adverse Events)	Báo cáo và theo dõi các sự cố bất lợi: Lỗi dùng thuốc, Sự cố an toàn bệnh nhân, Phản ứng bất lợi trong điều trị. Mỗi sự cố có: Mô tả, Mức độ nghiêm trọng, Nguyên nhân gốc, Hành động khắc phục. Phục vụ cải tiến chất lượng (Quality Improvement) và báo cáo tuân thủ.
6.7	Kiểm soát Quyền riêng tư & Truy cập khẩn cấp (Privacy Management / Break Glass)	Privacy Management: Kiểm soát ai được xem/sửa hồ sơ bệnh nhân dựa trên vai trò và mối quan hệ chăm sóc. Hỗ trợ đánh dấu hồ sơ nhạy cảm (VIP, nhân viên y tế, v.v.). Break Glass: Tính năng truy cập khẩn cấp vượt quyền — cho phép nhân viên y tế truy cập hồ sơ bị hạn chế trong tình huống cấp cứu. Mỗi lần Break Glass được ghi nhận chi tiết vào audit log kèm lý do.
6.8	Quản lý Sự đồng ý (Consents)	Ghi nhận và quản lý các thỏa thuận đồng ý của bệnh nhân: Đồng ý điều trị, Đồng ý chia sẻ dữ liệu, Đồng ý nghiên cứu, Đồng ý Telemedicine. Mỗi consent có: Loại, Ngày ký, Ngày hết hạn, Trạng thái (Active/Revoked/Expired). Hỗ trợ thu thập chữ ký điện tử.
6.9	Xử lý Chỉ thị đồng ý (Consent Directive Handling)	Tự động xử lý các chỉ thị quyền riêng tư dựa trên phản hồi từ hệ thống OLS (Ontario Laboratories Information System). Khi OLS trả về consent directive, hệ thống tự động áp dụng các hạn chế truy cập tương ứng lên hồ sơ bệnh nhân mà không cần can thiệp thủ công.
6.10	Ẩn danh hóa (Anonymisation)	Xử lý ẩn danh dữ liệu bệnh nhân phục vụ báo cáo thống kê, nghiên cứu hoặc đào tạo. Loại bỏ hoặc mã hóa tất cả thông tin định danh cá nhân (PHI) theo quy định. Dữ liệu ẩn danh không thể truy ngược về bệnh nhân gốc. Hỗ trợ ẩn danh theo lô (batch) hoặc từng hồ sơ.
6.11	Giải ẩn danh (De-anonymization Workflow)	Luồng giải ẩn danh có kiểm soát — cho phép khôi phục danh tính bệnh nhân từ dữ liệu đã ẩn danh trong các trường hợp đặc biệt (VD: phát hiện bệnh truyền nhiễm cần truy vết). Yêu cầu phê duyệt đa cấp (multi-level approval) và ghi nhận đầy đủ vào audit log. Chỉ người có quyền đặc biệt mới được khởi tạo quy trình.

7. Kế hoạch chăm sóc & Chỉ định (Care Plans & Orders)

■ Phạm vi: Bác sĩ / Nurse. Quản lý các kế hoạch điều trị, chỉ số sức khỏe và hướng dẫn lâm sàng.

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
7.1	Quản lý Chỉ số sinh tồn (Measures)	Ghi nhận và theo dõi các chỉ số sinh tồn: Huyết áp, Nhịp tim, Nhiệt độ, SpO2, Cân nặng, Chiều cao, BMI. Hỗ trợ nhập thủ công hoặc tự động từ thiết bị đo. Hiển thị biểu đồ xu hướng theo thời gian. Cảnh báo tự động khi chỉ số vượt ngưỡng bình thường. Cấu hình ngưỡng cảnh báo theo độ tuổi và giới tính.
7.2	Quản lý Kế hoạch chăm sóc và Can thiệp (Care Plans & Interventions)	Tạo và quản lý kế hoạch chăm sóc cá nhân hóa cho bệnh nhân: Mục tiêu điều trị, Các can thiệp (interventions), Người phụ trách, Thời hạn, Trạng thái tiến trình. Hỗ trợ template kế hoạch chăm sóc theo bệnh lý (VD: Tiểu đường, Tăng huyết áp, Hậu phẫu). Theo dõi tiến trình đạt mục tiêu và điều chỉnh kế hoạch khi cần.
7.3	Quản lý Lịch sử Tiêm chủng (Immunisations)	Ghi nhận lịch sử tiêm chủng đầy đủ: Loại vaccine, Ngày tiêm, Số lô, Nơi tiêm, Phản ứng sau tiêm. Hiển thị lịch tiêm chủng theo khuyến cáo (VD: lịch tiêm trẻ em, tiêm nhắc người lớn). Cảnh báo vaccine quá hạn hoặc chưa tiêm. Hỗ trợ báo cáo tiêm chủng cho cơ quan y tế.
7.4	Quản lý Danh sách chờ (Wait List View)	Quản lý danh sách bệnh nhân đang chờ dịch vụ: Chờ phẫu thuật, Chờ chuyên gia, Chờ xét nghiệm đặc biệt. Mỗi mục có: Ngày đăng ký, Mức độ ưu tiên, Thời gian chờ dự kiến, Trạng thái. Hỗ trợ sắp xếp theo ưu tiên và thông báo tự động khi đến lượt.
7.5	Chỉ thị lâm sàng (Clinical Directives)	Quản lý các chỉ thị lâm sàng áp dụng cho bệnh nhân: Chỉ thị DNR (Do Not Resuscitate), Chỉ thị điều trị giảm nhẹ, Giới hạn can thiệp. Hiển thị nổi bật trên hồ sơ và cảnh báo khi mở. Yêu cầu xác nhận định kỳ và cập nhật khi tình trạng bệnh nhân thay đổi.
7.6	Hướng dẫn lâm sàng (Clinical Guidelines)	Tích hợp các hướng dẫn lâm sàng dựa trên bằng chứng (evidence-based clinical guidelines) vào luồng làm việc của bác sĩ. Hiển thị gợi ý hướng dẫn phù hợp dựa trên chẩn đoán và tình trạng bệnh nhân. Hỗ trợ liên kết đến tài liệu hướng dẫn chi tiết.

8. Khám chữa bệnh từ xa, Chuyển tuyến & Giao tiếp (Telemedicine, Referrals & Comms)

■ Phạm vi: Bác sĩ / Nurse / Staff / Bệnh nhân. Các tính năng giao tiếp và chuyển tuyến gắn liền với hồ sơ bệnh nhân.

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
8.1	Quản lý Khám chữa bệnh từ xa & Phòng chờ ảo (Telemedicine)	Quản lý các cuộc khám từ xa qua video/audio: Tạo lịch hẹn Telemedicine, Phòng chờ ảo (Virtual Waiting Room) với hiển thị thời gian chờ, Phòng khám ảo với video 2 chiều, chat và chia sẻ tệp. Tích hợp TIA (NB Virtual Care) và Vonage. Encounter summary tự động đẩy về hồ sơ bệnh nhân. Chi tiết đầy đủ xem tại Feature List — Phân hệ Telemedicine.

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
8.2	Quản lý Giấy giới thiệu (Referrals View)	Quản lý luồng giấy giới thiệu hai chiều: (a) Inward Referrals: Tiếp nhận giấy giới thiệu từ bên ngoài, gắn vào hồ sơ bệnh nhân, phân công bác sĩ tiếp nhận. (b) Outward Referrals: Tạo giấy giới thiệu chuyển bệnh nhân đến chuyên gia/cơ sở khác, đính kèm tóm tắt bệnh án. Theo dõi trạng thái giới thiệu (Đã gửi / Đã nhận / Đã khám / Hoàn tất).
8.3	Giao tiếp qua Email, SMS & Nhắc nhở lịch hẹn	Gửi thông báo cho bệnh nhân qua Email và SMS: Xác nhận lịch hẹn, Nhắc lịch tự động (multi-cadence: ngay khi đặt, trước 24h, ngày khám), Kết quả xét nghiệm, Hướng dẫn trước/sau khám. Hỗ trợ template đa ngôn ngữ (EN/FR) tự động chọn theo ngôn ngữ ưa thích của bệnh nhân. Ghi nhận lịch sử gửi tin nhắn.
8.4	Gọi điện cho bệnh nhân (Outbound Phone Call)	Khởi tạo cuộc gọi thoại ra bên ngoài trực tiếp từ hệ thống cho bệnh nhân qua công nghệ WebRTC → PSTN. Ghi nhận cuộc gọi vào hồ sơ bệnh nhân: Thời gian, Thời lượng, Người gọi, Ghi chú. Sử dụng Azure Communication Services (ACS) với dữ liệu lưu trữ tuân thủ Canadian Data Residency.

9. Phân tích, Kiểm toán & Tích hợp (Analytics, Audit & Integrations)

■ Phạm vi: Quản trị viên / Compliance Officer / Kỹ thuật. Theo dõi, phân tích và tích hợp dữ liệu hồ sơ bệnh nhân.

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
9.1	Bảng điều khiển Phân tích & Báo cáo (Insights Module)	Dashboard phân tích dữ liệu lâm sàng tổng hợp từ hồ sơ bệnh nhân: (a) Prevalence: Tỷ lệ hiện mắc bệnh lý theo dân số bệnh nhân. (b) Incidence: Tỷ lệ mắc mới theo khoảng thời gian. (c) Care Plan Analytics: Phân tích hiệu quả kế hoạch chăm sóc. (d) Quality Indicators: Chỉ số chất lượng chăm sóc. (e) KPIs: Chỉ số hiệu suất vận hành. (f) Health Reports: Báo cáo sức khỏe tổng hợp. Hỗ trợ lọc theo khoa, bác sĩ, khoảng thời gian và nhóm bệnh nhân.
9.2	Nhật ký kiểm toán truy cập hồ sơ (Patient Register Audit View)	Ghi nhận và hiển thị toàn bộ lịch sử truy cập hồ sơ bệnh nhân: Ai truy cập, Khi nào, Từ đâu (IP/thiết bị), Thao tác gì (xem/sửa/in/xuất). Hỗ trợ tìm kiếm và lọc audit log theo bệnh nhân, người dùng, khoảng thời gian. Tích hợp K8s Audit Log và Patient Context Audit Signals cho môi trường container. Phục vụ tuân thủ PHIPA và các quy định bảo mật y tế.
9.3	Trích xuất dữ liệu & Tích hợp FHIR API	(a) FHIR Server: Cung cấp API chuẩn FHIR R4 cho phép hệ thống bên ngoài truy vấn và trao đổi dữ liệu bệnh nhân. Hỗ trợ các resource: Patient, Encounter, DiagnosticReport, Composition, Task, QuestionnaireResponse, Appointment.

#	Tên Feature	Mô tả / Acceptance Criteria
		(b) Export Medical Record: API GET /Patient/{id}/\$everything trích xuất toàn bộ dữ liệu lâm sàng (Export CPP) phục vụ chuyển tuyến. (c) eReferral: Tích hợp Ocean eReferral qua SMART on FHIR. (d) DHDR: Tích hợp Digital Health Drug Repository. Hỗ trợ xác thực Confidential Client (Symmetric & Asymmetric) và quản lý vòng đời API.

Tổng cộng: 9 phân hệ | 71 features — bao phủ 100% CAF + PRD epics thuộc scope Quản lý hồ sơ bệnh nhân